

Ejercicio 1: Selección de Inversiones (VAN, TIR y Payback)

Enunciado:

Una empresa está considerando dos proyectos de inversión mutuamente excluyentes, A y B, cuyos flujos netos de caja futuros son:

Período	Proyecto A (Flujos)	Proyecto B (Flujos)
0	-100.000 €	-100.000 €
1	60.000 €	121.000 €
2	72.000 €	

Si la tasa de descuento existente es del 17% anual ($k=0,17$), se pide:

- Calcular el payback estático de cada uno de los proyectos.
- Calcular el payback descontado o payback dinámico de cada uno de los proyectos.
- Calcular el VAN de cada uno de los proyectos.
- Calcular la TIR de cada uno de los proyectos.
- Seleccionar entre ambos proyectos razonando convenientemente la respuesta.

Solución:

Datos Principales:

Proyecto A:

- Desembolso inicial (DA): 100.000 €
- Flujo de Caja Año 1 (FC1): 60.000 €
- Flujo de Caja Año 2 (FC2): 72.000 €

Proyecto B:

- Desembolso inicial (DB): 100.000 €
- Flujo de Caja Año 1 (FC1): 121.000 €

Tasa de descuento (k): 17% (0,17)

Colocamos los datos principales en las celdas de Excel, separando ambos proyectos:

	A	B	...	F	G
1	Período	Proyecto A (Flujos)		i =	17%
2	0	-100.000 €			
3	1	60.000 €			
4	2	72.000 €			
5					
6					
7	Período	Proyecto B (Flujos)			
8	0	-100.000 €			
9	1	121.000 €			

a. Payback Estático

El Payback o Plazo de Recuperación es el tiempo que tarda la empresa en recuperar la inversión inicial con los flujos de caja que genera el proyecto, sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo.

Proyecto A:

1. Construir la columna de Saldos Acumulados: Creamos una nueva columna llamada "SALDOS" donde acumulamos los flujos de caja de cada período, partiendo del desembolso inicial.

2. Tabla de Cálculo:

La columna C se calcula como:

$$C2 = B2$$

$$C3 = B3 + C2$$

$$C4 = B4 + C3$$

	A	B	C
1	Período	Proyecto A (Flujos)	SALDOS A (Acumulado)
2	0	-100.000 €	-100.000 €
3	1	60.000 €	-40.000 €
4	2	72.000 €	+32.000 €

3. Identificar el Período de Recuperación: Nos fijamos en el momento en que la columna "SALDOS A" cambia de signo, pasando de negativo a positivo. El período en el que el saldo se vuelve positivo y ya no tiene ningún negativo por debajo es el plazo de recuperación.

4. Conclusión: El saldo se vuelve positivo (+32.000 €) en el **período 2** y ya no tiene ningún negativo por debajo. Por lo tanto, el **Payback simple del Proyecto A es de 2 años**.

Proyecto B:

1. Construir la columna de Saldos Acumulados: Creamos una nueva columna llamada "SALDOS" donde acumulamos los flujos de caja de cada período, partiendo del desembolso inicial.

2. Tabla de Cálculo:

La columna C se calcula como:

$$C8 = B8$$

$$C9 = B9 + C8$$

	A	B	C
7	Período	Proyecto B (Flujos)	SALDOS B (Acumulado)
8	0	-100.000 €	-100.000 €
9	1	121.000 €	+21.000 €

3. Identificar el Período de Recuperación: Nos fijamos en el momento en que la columna "SALDOS B" cambia de signo, pasando de negativo a positivo. El período en el que el saldo se vuelve positivo y ya no tiene ningún negativo por debajo es el plazo de recuperación.

4. Conclusión: El saldo se vuelve positivo (+21.000 €) en el **período 1** y ya no tiene ningún negativo por debajo. Por lo tanto, el **Payback simple del Proyecto B es de 1 año**.

b. Payback descontado

El Payback descontado es el tiempo que tarda la empresa en recuperar la inversión inicial con los flujos de caja que genera el proyecto, teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo.

Proyecto A:

1. Construir una columna con los valores actualizados a hoy (momento 0): Creamos una nueva columna llamada "ACTUALIZACIÓN" donde descontamos el valor del dinero a la tasa de descuento que nos da el ejercicio (17%).

El Valor Actual de cada flujo se calcula de la siguiente forma:

$$V_0 = C \cdot (1 + i)^{-n}$$

Donde V_0 es el valor actual, que irá en esa nueva columna de actualización; C es la cuantía a actualizar; i es la tasa de descuento; y n es el número de períodos que debo desplazar la cuantía hasta hoy.

2. Tabla de Cálculo:

La columna C se calcula como:

$$C_2 = B_2 \cdot (1+G_1)^{-A_2}$$

$$C_3 = B_3 \cdot (1+G_1)^{-A_3}$$

$$C_4 = B_4 \cdot (1+G_1)^{-A_4}$$

Como se puede observar, G_1 permanece constante, por tanto, si queremos arrastrar la fórmula entre filas, debemos fijar G_1 colocándolo entre símbolos de dólar: $\$G1\$$.

	A	B	C
1	Período	Proyecto A (Flujos)	ACTUALIZACIÓN
2	0	-100.000 €	-100.000 €
3	1	60.000 €	+ 51.282,05 €
4	2	72.000 €	+52.596,98 €

3. Construir la columna de Saldos Acumulados: Creamos una nueva columna llamada "SALDOS" donde acumulamos los flujos de caja actualizados de cada período.

La columna D se calcula como:

$$D_2 = C_2$$

$$D_3 = C_3 + D_2$$

$$D_4 = C_4 + D_3$$

	A	B	C	D
1	Período	Proyecto A (Flujos)	ACTUALIZACIÓN	SALDOS A (Acumulado Actualizado)
2	0	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
3	1	60.000 €	+ 51.282,05 €	- 48.717,95 €
4	2	72.000 €	+52.596,98 €	+ 3.879,03 €

4. Identificar el Período de Recuperación: Nos fijamos en el momento en que la columna "SALDOS A" cambia de signo, pasando de negativo a positivo. El período en el que el saldo se vuelve positivo y ya no tiene ningún negativo por debajo es el plazo de recuperación.

5. Conclusión: El saldo se vuelve positivo (+3.879,03 €) en el **período 2** y ya no tiene ningún negativo por debajo. Por lo tanto, el **Payback descontado del Proyecto A es de 2 años**.

Proyecto B:

1. Construir una columna con los valores actualizados a hoy (momento 0):

Creemos una nueva columna llamada "ACTUALIZACIÓN" donde descontamos el valor del dinero a la tasa de descuento que nos da el ejercicio (17%).

El Valor Actual de cada flujo se calcula de la siguiente forma:

$$V_0 = C \cdot (1 + i)^{-n}$$

Donde V0 es el valor actual, que irá en esa nueva columna de actualización; C es la cuantía a actualizar; i es la tasa de descuento; y n es el número de períodos que debo desplazar la cuantía hasta hoy.

2. Tabla de Cálculo:

La columna C se calcula como:

$$C8 = B8 \cdot (1 + G1)^{-A8}$$

$$C9 = B9 \cdot (1 + G1)^{-A9}$$

Como se puede observar, G1 permanece constante, por tanto, si queremos arrastrar la fórmula entre filas, debemos fijar G1 colocándolo entre símbolos de dólar: \$G1\$.

	A	B	C
7	Período	Proyecto B (Flujos)	ACTUALIZACIÓN
8	0	-100.000 €	-100.000 €
9	1	121.000 €	+ 103.418,80 €

3. Construir la columna de Saldos Acumulados: Creamos una nueva columna llamada "SALDOS" donde acumulamos los flujos de caja actualizados de cada período.

La columna D se calcula como:

$$D8 = C8$$

$$D9 = C9 + D8$$

	A	B	C	D
7	Período	Proyecto B (Flujos)	ACTUALIZACIÓN	SALDOS B (Acumulado Actualizado)
8	0	-100.000 €	-100.000 €	-100.000
9	1	121.000 €	+ 103.418,80 €	+ 3.418,80 €

4. Identificar el Período de Recuperación: Nos fijamos en el momento en que la columna "SALDOS B" cambia de signo, pasando de negativo a positivo. El período en el que el saldo se vuelve positivo y ya no tiene ningún negativo por debajo es el plazo de recuperación.

5. Conclusión: El saldo se vuelve positivo (+3.418,80 €) en el **período 1** y ya no tiene ningún negativo por debajo. Por lo tanto, el **Payback descontado del Proyecto B es de 1 año**.

c. Valor Actual Neto (VAN)

El Valor Actual Neto (VAN) determina la rentabilidad de un proyecto calculando la diferencia entre el valor actualizado de sus flujos de caja futuros y la inversión inicial. **Es decir, es la suma de todos los flujos actualizados.**

Proyecto A:

1. Construir una columna con los valores actualizados a hoy (momento 0):
Creamos una nueva columna llamada "ACTUALIZACIÓN" donde descontamos el valor del dinero a la tasa de descuento que nos da el ejercicio (17%).

El Valor Actual de cada flujo se calcula de la siguiente forma:

$$V_0 = C \cdot (1 + i)^{-n}$$

Donde V_0 es el valor actual, que irá en esa nueva columna de actualización; C es la cuantía a actualizar; i es la tasa de descuento; y n es el número de períodos que debo desplazar la cuantía hasta hoy.

2. Tabla de Cálculo:

La columna C se calcula como:

$$C2 = B2 \cdot (1 + G1)^{(-A2)}$$

$$C3 = B3 \cdot (1 + G1)^{(-A3)}$$

$$C4 = B4 \cdot (1 + G1)^{(-A4)}$$

Como se puede observar, $G1$ permanece constante, por tanto, si queremos arrastrar la fórmula entre filas, debemos fijar $G1$ colocándolo entre símbolos de dólar: $\$G1\$$.

	A	B	C
1	Período	Proyecto A (Flujos)	ACTUALIZACIÓN
2	0	-100.000 €	-100.000 €
3	1	60.000 €	+ 51.282,05 €
4	2	72.000 €	+52.596,98 €

3. Construir la columna de Saldos Acumulados: Creamos una nueva columna llamada "SALDOS" donde acumulamos los flujos de caja actualizados de cada período.

La columna D se calcula como:

$D2 = C2$
 $D3 = C3 + D2$
 $D4 = C4 + D3$

	A	B	C	D
1	Período	Proyecto A (Flujos)	ACTUALIZACIÓN	SALDOS A (Acumulado Actualizado)
2	0	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
3	1	60.000 €	+ 51.282,05 €	- 48.717,95 €
4	2	72.000 €	+52.596,98 €	+ 3.879,03 €

4. Conclusión: Si te fijas, la última celda de la columna SALDOS es igual a sumar todos los flujos de la columna ACTUALIZACIÓN porque precisamente VAN es la suma de todos los flujos actualizados. El saldo del último período es +3.879,03 €, es decir, **el VAN del proyecto A es 3.879,03 €.**

$C5 = C2 + C3 + C4$

	A	B	C	D
1	Período	Proyecto A (Flujos)	ACTUALIZACIÓN	SALDOS A (Acumulado Actualizado)
2	0	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
3	1	60.000 €	+ 51.282,05 €	- 48.717,95 €
4	2	72.000 €	+52.596,98 €	+ 3.879,03 €
5		VAN	+ 3.879,03 €	

Proyecto B:

1. Construir una columna con los valores actualizados a hoy (momento 0):
 Creamos una nueva columna llamada "ACTUALIZACIÓN" donde descontamos el valor del dinero a la tasa de descuento que nos da el ejercicio (17%).

El Valor Actual de cada flujo se calcula de la siguiente forma:

$$V_0 = C \cdot (1 + i)^{-n}$$

Donde V_0 es el valor actual, que irá en esa nueva columna de actualización; C es la cuantía a actualizar; i es la tasa de descuento; y n es el número de períodos que debo desplazar la cuantía hasta hoy.

2. Tabla de Cálculo:

La columna C se calcula como:

$$C8 = B8 \cdot (1+G1)^{(-A8)}$$

$$C9 = B9 \cdot (1+G1)^{(-A9)}$$

Como se puede observar, G1 permanece constante, por tanto, si queremos arrastrar la fórmula entre filas, debemos fijar G1 colocándolo entre símbolos de dólar: \$G1\$.

	A	B	C
7	Período	Proyecto B (Flujos)	ACTUALIZACIÓN
8	0	-100.000 €	-100.000 €
9	1	121.000 €	+ 103.418,80 €

3. Construir la columna de Saldos Acumulados: Creamos una nueva columna llamada "SALDOS" donde acumulamos los flujos de caja actualizados de cada período.

La columna D se calcula como:

$$D8 = C8$$

$$D9 = C9 + D8$$

	A	B	C	D
7	Período	Proyecto B (Flujos)	ACTUALIZACIÓN	SALDOS B (Acumulado Actualizado)
8	0	-100.000 €	-100.000 €	-100.000
9	1	121.000 €	+ 103.418,80 €	+ 3.418,80 €

4. Conclusión: Si te fijas, la última celda de la columna SALDOS es igual a sumar todos los flujos de la columna ACTUALIZACIÓN porque precisamente VAN es la suma de todos los flujos actualizados. El saldo del último período es + 3.418,80 €, es decir, **el VAN del proyecto A es 3.418,80 €.**

$$C10 = C8 + C9$$

	A	B	C	D
7	Período	Proyecto B (Flujos)	ACTUALIZACIÓN	SALDOS B (Acumulado Actualizado)
8	0	-100.000 €	-100.000 €	-100.000
9	1	121.000 €	+ 103.418,80 €	+ 3.418,80 €
10		VAN	+ 3.418,80 €	

d. Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la **tasa de descuento específica que hace que el Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto sea exactamente cero.**

Proyecto A:

1. Construir una columna con los valores actualizados a hoy (momento 0):

Creemos una nueva columna llamada "ACTUALIZACIÓN" donde descontamos el valor del dinero a la tasa de descuento que nos da el ejercicio (17%).

El Valor Actual de cada flujo se calcula de la siguiente forma:

$$V_0 = C \cdot (1 + i)^{-n}$$

Donde V0 es el valor actual, que irá en esa nueva columna de actualización; C es la cuantía a actualizar; i es la tasa de descuento; y n es el número de períodos que debo desplazar la cuantía hasta hoy.

2. Tabla de Cálculo:

La columna C se calcula como:

$$C2 = B2 \cdot (1 + G1)^{(-A2)}$$

$$C3 = B3 \cdot (1 + G1)^{(-A3)}$$

$$C4 = B4 \cdot (1 + G1)^{(-A4)}$$

Como se puede observar, G1 permanece constante, por tanto, si queremos arrastrar la fórmula entre filas, debemos fijar G1 colocándolo entre símbolos de dólar: \$G1\$.

	A	B	C
1	Período	Proyecto A (Flujos)	ACTUALIZACIÓN
2	0	-100.000 €	-100.000 €
3	1	60.000 €	+ 51.282,05 €
4	2	72.000 €	+52.596,98 €

3. Construir la columna de Saldos Acumulados: Creamos una nueva columna llamada "SALDOS" donde acumulamos los flujos de caja actualizados de cada período.

La columna D se calcula como:

$$D2 = C2$$

$$D3 = C3 + D2$$

$$D4 = C4 + D3$$

$$C5 = C2 + C3 + C4$$

	A	B	C	D
1	Período	Proyecto A (Flujos)	ACTUALIZACIÓN	SALDOS A (Acumulado Actualizado)
2	0	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
3	1	60.000 €	+ 51.282,05 €	- 48.717,95 €

	A	B	C	D
1	Período	Proyecto A (Flujos)	ACTUALIZACIÓN	SALDOS A (Acumulado Actualizado)
4	2	72.000 €	+52.596,98 €	+ 3.879,03 €
5		VAN	+ 3.879,03 €	

4. Conclusión: Sabemos que el VAN del proyecto A es 3.879,03 €.

El VAN, calculado con la $i=17\%$ es 3.879,03 €. TIR es la tasa que hace que el VAN sea cero, por tanto, $i=17\%$ NO es TIR.

¿Cómo será TIR? Como ya sabes, TIR y VAN tienen una relación inversa, si una sube la otra, baja.

Si VAN es 3.879,03 € necesitamos bajarlo hasta 0€, por tanto, la TIR será MAYOR que 17%.

Cálculo TIR: Nos vamos a Datos > Análisis de Hipótesis > Buscar Objetivo. Se abre una ventana con tres valores a rellenar:

- "Definir la celda:". Aquí debemos fijar la celda que tiene calculada el VAN, la que contiene la suma de los flujos actualizados (C5).
- "Con el valor:". Cero (0). Pues es el valor que queremos conseguir en el VAN ya que TIR es la tasa que hace que el VAN sea cero.
- "Cambiando la celda:". Aquí deberás poner la celda dónde tengas la tasa del 17% (G1).

Excel irá probando distintas tasas hasta conseguir que la celda el VAN sea cero. Recuerda comprobar que dicha tasa tiene que ser MAYOR al 17%.

El cálculo se detiene y en G1 ahora pone 20% y C5 es cero, por tanto, **la TIR del proyecto A es 20%.**

Proyecto B:

1. Construir una columna con los valores actualizados a hoy (momento 0):

Creamos una nueva columna llamada "ACTUALIZACIÓN" donde descontamos el valor del dinero a la tasa de descuento que nos da el ejercicio (17%).

El Valor Actual de cada flujo se calcula de la siguiente forma:

$$V_0 = C \cdot (1 + i)^{-n}$$

Donde V_0 es el valor actual, que irá en esa nueva columna de actualización; C es la cuantía a actualizar; i es la tasa de descuento; y n es el número de períodos que debo desplazar la cuantía hasta hoy.

2. Tabla de Cálculo:

La columna C se calcula como:

$$C8 = B8 \cdot (1+G1)^{(-A8)}$$

$$C9 = B9 \cdot (1+G1)^{(-A9)}$$

Como se puede observar, G1 permanece constante, por tanto, si queremos arrastrar la fórmula entre filas, debemos fijar G1 colocándolo entre símbolos de dólar: \$G1\$.

	A	B	C
7	Período	Proyecto B (Flujos)	ACTUALIZACIÓN
8	0	-100.000 €	-100.000 €
9	1	121.000 €	+ 103.418,80 €

3. Construir la columna de Saldos Acumulados: Creamos una nueva columna llamada "SALDOS" donde acumulamos los flujos de caja actualizados de cada período.

La columna D se calcula como:

$$D8 = C8$$

$$D9 = C9 + D8$$

$$C10 = C8 + C9$$

	A	B	C	D
7	Período	Proyecto B (Flujos)	ACTUALIZACIÓN	SALDOS B (Acumulado Actualizado)
8	0	-100.000 €	-100.000 €	-100.000
9	1	121.000 €	+ 103.418,80 €	+ 3.418,80 €
10		VAN	+ 3.418,80 €	

4. Conclusión: Sabemos que el VAN del proyecto A es 3.418,80 €.

El VAN, calculado con la $i=17\%$ es .3.418,80 €. TIR es la tasa que hace que el VAN sea cero, por tanto, $i=17\%$ NO es TIR.

¿Cómo será TIR? Como ya sabes, TIR y VAN tienen una relación inversa, si una sube la otra, baja.

Si VAN es .3.418,80 € necesitamos bajarlo hasta 0€, por tanto, la TIR será MAYOR que 17%.

Calculo TIR: Nos vamos a Datos > Análisis de Hipótesis > Buscar Objetivo. Se abre una ventana con tres valores a rellenar:

- "Definir la celda:". Aquí debemos fijar la celda que tiene calculada el VAN, la que contiene la suma de los flujos actualizados (C10).

- “Con el valor:”. Cero (0). Pues es el valor que queremos conseguir en el VAN ya que TIR es la tasa que hace que el VAN sea cero.
- “Cambiando la celda:”. Aquí deberás poner la celda dónde tengas la tasa del 17% (G1).

Excel irá probando distintas tasas hasta conseguir que la celda el VAN sea cero. Recuerda comprobar que dicha tasa tiene que ser MAYOR al 17%.

El cálculo se detiene y en G1 ahora pone 20% y C10 es cero, por tanto, **la TIR del proyecto B es 21%**.

e. Decisión y Razonamiento

Vamos a decidir en función del criterio utilizado:

Datos Payback Simple:

- Proyecto A: **2**
- Proyecto B: **1**

El Payback Simple tiene 2 Fases:

Fase 1. Viabilidad: El proyecto es viable si existe Payback Simple.

Fase 2. Comparación: Entre los proyectos viables, nos quedamos con el que recupera antes.

Solución: Ambos proyectos son viables porque existe payback simple y, en la fase de comparación, elegimos el **proyecto B** porque recupera antes.

Datos Payback Descontado:

- Proyecto A: **2**
- Proyecto B: **1**

El Payback Descontado tiene 2 Fases:

Fase 1. Viabilidad: El proyecto es viable si existe Payback Descontado.

Fase 2. Comparación: Entre los proyectos viables, nos quedamos con el que recupera antes.

Solución: Ambos proyectos son viables porque existe payback simple y, en la fase de comparación, elegimos el **proyecto B** porque recupera antes.

Datos VAN:

- Proyecto A: **3.879,03€**
- Proyecto B: **3.418,80€**

El VAN tiene 2 Fases:

Fase 1. Viabilidad: El proyecto es viable si el VAN es positivo. Si es negativo o cero NO es viable.

Fase 2. Comparación: Entre los proyectos viables, nos quedamos con el mayor VAN.

Solución: Ambos proyectos son viables porque tienen un VAN positivo y, en la fase de comparación, elegimos el **proyecto A** porque tiene un VAN mayor.

Datos TIR:

- Proyecto A: **20%**
- Proyecto B: **21%**

El TIR tiene 2 Fases:

Fase 1. Viabilidad: El proyecto es viable si el TIR es mayor que i_k , siendo i_k el que nos da el enunciado (17%). Si es igual o menor NO es viable.

Fase 2. Comparación: Entre los proyectos viables, nos quedamos con el mayor TIR.

Solución: Ambos proyectos son viables porque tienen un TIR mayor que el i_k y, en la fase de comparación, elegimos el **proyecto B** porque tiene un TIR mayor.